

Análisis de la Clase 1: Fundamentos Termodinámicos y Teoría Atómica Pre-Cuántica

1. Resumen de la Clase

La primera clase del diplomado en Física Moderna (impartida por Julio Eduardo Oliva Zapata) explica cómo la física pasó de ser una filosofía a una ciencia cuantitativa, basada en experimentos y observaciones. El objetivo principal es mostrar cómo los científicos comprendieron conceptos como volumen, presión y temperatura, dejando atrás ideas antiguas como el "miedo al vacío" (*horror vacui*) de Aristóteles.

El recorrido histórico comienza con las ideas de Platón y Demócrito, pasa por los experimentos de Torricelli y llega hasta las leyes de los gases de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro. Guiado por el Capítulo 1 del libro *Foundations of Modern Physics* de Steven Weinberg, este resumen muestra cómo los descubrimientos sobre el comportamiento general de los gases permitieron deducir que la materia está hecha de átomos y moléculas.

2. Los Orígenes de la Física Moderna

2.1 Pensamiento Antiguo: Demócrito y Platón

Hace unos 2400 años, los pensadores intentaban comprender la naturaleza sin usar experimentos. Dos visiones importantes fueron:

- **Demócrito** (~ 400 a.C.): Introdujo la palabra *átomo*. Propuso que la materia está formada por partículas fundamentales que no se pueden dividir, y que entre ellas solo hay vacío.
- **Platón**: Relacionó los elementos de la naturaleza con figuras geométricas regulares (poliedros):
 - Fuego → Tetraedro
 - Tierra → Cubo
 - Aire → Octaedro
 - Agua → Icosaedro
 - Éter/Universo → Dodecaedro

Esta idea de usar la geometría para explicar la naturaleza fue un primer paso hacia la física moderna, que busca simetrías matemáticas en el universo.

2.2 El Método Científico

En la antigua Grecia no se desarrolló la física moderna porque faltaba el método científico, el cual consiste en pasos claros para investigar:

1. **Experimentación**: Preparar un entorno donde se puedan controlar las variables.
 2. **Medición Cuantitativa**: Tomar datos de forma precisa usando números.
 3. **Formulación de Leyes**: Usar las matemáticas para describir lo que muestran los datos.
 4. **Predicción y Refutación**: La teoría debe ser capaz de predecir nuevos resultados y poder ser puesta a prueba.
-

3. El Vacío y la Presión: Evangelista Torricelli

Durante mucho tiempo se creyó en el principio de Aristóteles llamado *horror vacui*, que decía que el vacío era imposible. En la década de 1640, Evangelista Torricelli demostró que esto era falso al investigar por qué las bombas de agua no podían elevar el líquido más allá de unos 10 metros.

Torricelli llenó un tubo de vidrio con mercurio, lo tapó por un extremo y lo invirtió sobre un recipiente con más mercurio. Observó que la columna de mercurio bajaba y se detenía a una altura h de unos 760 mm.

3.1 Análisis del Experimento

Torricelli concluyó que el mercurio no se caía del todo porque el peso de la atmósfera terrestre estaba presionando sobre el recipiente. La presión P en la base de un líquido se calcula como:

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

Donde ρ es la densidad del mercurio (13.6 g/cm^3), g es la aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2) y h es la altura (0.76 m).

Este experimento logró dos cosas muy importantes:

1. **La invención del barómetro:** Permitió medir la presión atmosférica con números:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ Torr} \approx 101,325 \text{ Pascales}$$

2. **La demostración del vacío:** El espacio que quedaba libre arriba en el tubo no tenía aire, solo un poco de vapor de mercurio a muy baja presión (10^{-3} mmHg).

Confirmar que el vacío existe fue un paso clave para aceptar la idea de los átomos, ya que estos necesitan espacio vacío para moverse.

4. Leyes de los Gases

La termodinámica comenzó estudiando la relación entre propiedades que podemos medir fácilmente, como la presión (P) y el volumen (V).

4.1 Ley de Boyle-Mariotte (Temperatura constante)

En 1662, Robert Boyle observó qué pasaba con el volumen de un gas al cambiar su presión, manteniendo la temperatura sin cambios. Descubrió que:

"A temperatura constante, la presión de un gas ideal es inversamente proporcional a su volumen."

$$P \propto \frac{1}{V} \implies P \cdot V = \text{Constante}$$

Si graficamos P contra V a una temperatura fija, obtenemos curvas llamadas isothermas (hipérbolas).

4.2 Ley de Charles y Gay-Lussac (Presión constante)

Jacques Charles y Joseph Louis Gay-Lussac investigaron cómo se expande un gas al calentarlo sin cambiar su presión. Encontraron la siguiente relación matemática:

$$V(T) = V_0 \cdot [1 + \alpha(T - T_0)]$$

Lo cual significa que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales:

$$\frac{V}{T} = \text{Constante}$$

Al extender esta línea matemáticamente hacia temperaturas más frías, descubrieron el concepto del **cero absoluto** (-273.15°C), el punto teórico donde un gas ideal no tendría volumen.

4.3 Principio de Avogadro

En 1811, **Amadeo Avogadro** estudió cómo se combinan los gases y propuso una idea revolucionaria:

"Volúmenes iguales de gases diferentes, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas."

Esta idea conectó todos los experimentos anteriores y preparó el camino para una ecuación general de los gases.

5. La Ecuación de los Gases Ideales

Si juntamos la ley de Boyle ($V \propto 1/P$), la ley de Charles ($V \propto T$) y la idea de Avogadro ($V \propto N$, donde N es la cantidad de partículas), obtenemos:

$$P \cdot V \propto N \cdot T$$

Esta relación se puede escribir de dos formas útiles:

1. Para analizar partículas individuales (microscópica):

$$PV = Nk_B T$$

(Donde N es el número de partículas y $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ es la constante de Boltzmann).

2. Para usar cantidades grandes (macroscópica):

$$PV = nRT$$

(Donde n es el número de moles y $R \approx 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ es la constante universal de los gases).

Gracias a estas ecuaciones, más adelante se pudo calcular el **Número de Avogadro** (N_A), que equivale a $6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

6. Conclusión de la Clase 1

Las primeras leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro trataban a los gases como si fueran una sustancia continua y uniforme. Sin embargo, las reglas matemáticas exactas que relacionaban presión, volumen y temperatura fueron la pista principal para que los científicos posteriores comprendieran que el calor y la presión en realidad provienen del movimiento de millones de pequeñas partículas invisibles.